



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

(ESCOM)



Nombre: Oswaldo Gil Valentín

Fecha: 15/10/2022

Firma:

Actividad: Práctica 1 PSeInt

Materia: Fundamentos de Programación



Introducción:

Este es el planteamiento y la resolución de un problema en el cual se deberá hacer un programa en el que podamos calcular el área y el perímetro de ciertas figuras geométricas seleccionadas por el profesor, también veremos Problema específico a resolver, el Pseudocódigo, el diagrama de flujo del mismo, los casos esperados, y al final se dará una conclusión de lo aprendido durante la práctica.

Desarrollo:

Problema a resolver:

Incluya un reporte de práctica con el nombre:

ReportePractica2_InicialAPaternoInicialAMaternoInicialNombreSLR.pdf PE:

ReportePractica2_SLR.pdf, que resuelva la siguiente problemática utilizando como guía de evaluación la Rúbrica conocida.

Desarrolle un pseudocódigo utilizando PSeInt que resuelva la siguiente situación:

Utilizando un menú que permita dar alternativas al usuario de cálculo de área y perímetro de las siguientes figuras:

MENU para cálculo de área y perímetro de las siguientes figuras:

- 1.- Cuadrado
- 2.- Circulo
- 3.- Triángulo rectángulo
- 4.- Rectángulo
- 5.- Pentágono
- 6.- Salir

Pseudocódigo:

```
1  Algoritmo areasperimetros
2  Definir op Como Entero
3  //Menú de acciones
4  //Oswaldo Gil Valentin 1CV8
5  Repetir
6  Escribir "Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro";
7  Escribir "-----";
8  Escribir "          1.- Cuadrado";
9  Escribir "          2.- Círculo";
10 Escribir "          3.- Triángulo Rectángulo";
11 Escribir "          4.- Rectángulo";
12 Escribir "          5.- Pentágono";
13 Escribir "          6.- Salir";
14 Leer op;
15
16 //Cuadrado
17
18 Si (op=1) entonces
19     //Área
20
21     Escribir "ÁREA DEL CUADRADO";
22     definir num1 como real
23     Escribir "Inserte la longitud de un lado del cuadrado";
24     leer num1
25     Mientras (num1≤0) Hacer
26         Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
27         num1=num1+1;
28     FinMientras
29     resultado1= num1*num1
30
31
32     //Perimetro
33     Escribir "PERÍMETRO DEL CUADRADO";
34     definir num2 como real
35     Escribir "Inserte la longitud de un lado del cuadrado";
36     leer num2
37     Mientras (num2≤0) Hacer
38         Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
39         num2=num2+1;
40     FinMientras
41     resultado2= num2+num2+num2+num2
42     Escribir "El Perímetro del cuadrado es ", resultado2;
43 FinSi
44
45 //Círculo
46
47 Si (op=2) Entonces
48     //Area
49     Escribir "ÁREA DEL CÍRCULO";
50     definir num3 Como Real
51     Escribir "Inserte el radio del círculo";
52     leer num3
53     Mientras (num3≤0) Hacer
54         Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
55         num3=num3+1;
56     FinMientras
```

```

57      resultado3=PI*(num3*num3)
58      Escribir "El área del círculo es ", resultado3;
59
60      //Perimetro
61      Escribir "PERÍMETRO DEL CÍRCULO";
62      definir num4 Como Real
63      Escribir "inserte el RADIO del círculo";
64      leer num4
65      Mientras (num4≤0) Hacer
66      |   Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
67      |   num4=num4+1;
68      FinMientras
69      resultado4=PI*(num4+num4)
70      Escribir "El perimetro del círculo es ", resultado4;
71  FinSi
72
73  //Triangulo rectángulo
74
75  si (op=3) Entonces
76      //Área
77      Escribir "ÁREA DEL TRIÁNGULO RECTÁNGULO";
78      definir num5, num6 Como Real
79      Escribir "Inserte el valor de la base";
80      leer num5
81      Mientras (num5≤0) Hacer
82      |   Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
83      |   num5=num5+1;
84      FinMientras
85      Escribir "inserte el valor de la altura";
86      leer num6
87      Mientras (num6≤0) Hacer
88      |   Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
89      |   num6=num6+1;
90      FinMientras
91      resultado5=(num5*num6)/2
92      Escribir "El área del triángulo rectángulo es ", resultado5;
93
94      //Perimetro
95      Escribir "PERIMETRO DEL TRIANGULO RECTÁNGULO";
96      Definir num7, num8, num9 Como real
97      Escribir "Inserte el valor de la base del triángulo";
98      leer num7
99      Mientras (num7≤0) Hacer
100     |   Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
101     |   num7=num7+1;
102     FinMientras
103
104     Escribir "Inserte el valor de la altura del triángulo";
105     leer num8
106     Mientras (num8≤0) Hacer
107     |   Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
108     |   num8=num8+1;
109     FinMientras

```

```

111     Escribir "Inserte el valor de la hipotenusa del triángulo";
112     leer num9
113     Mientras (num9≤0) Hacer
114     |     Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
115     |     num9=num9+1;
116     FinMientras
117     resultado6=num7+num8+num9
118     Escribir "El perímetro del triángulo rectángulo es ", resultado6;
119 FinSi
120
121 //Rectángulo
122
123 Si (op=4) Entonces
124     //Área
125     Escribir "ÁREA DEL RECTÁNGULO";
126     Definir num10, num11 Como Real
127     Escribir "Inserte el valor de la base del Rectángulo";
128     leer num10
129     Mientras (num10≤0) Hacer
130     |     Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
131     |     num10=num10+1;
132     FinMientras
133     Escribir "Inserte al valor de la altura del Rectángulo";
134     leer num11
135     Mientras (num11≤0) Hacer
136     |     Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
137     |     num11=num11+1;
138     FinMientras
139     resultado7=num10*num11
140     Escribir "El área del Rectángulo es ", resultado7;
141
142     //Perímetro
143     Escribir "PERÍMETRO DEL RECTÁNGULO";
144     Definir num12, num13 Como Real
145     Escribir "Inserte el valor de la base del Rectángulo";
146     leer num12
147     Mientras (num12≤0) Hacer
148     |     Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
149     |     num12=num12+1;
150     FinMientras
151     Escribir "Inserte al valor de la altura del Rectángulo";
152     leer num13
153     Mientras (num13≤0) Hacer
154     |     Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
155     |     num13=num13+1;
156     FinMientras
157     resultado8=(num12+num13)*2
158     Escribir "El área del Rectángulo es ", resultado8;
159 FinSi
160
161 //Pentágono

```

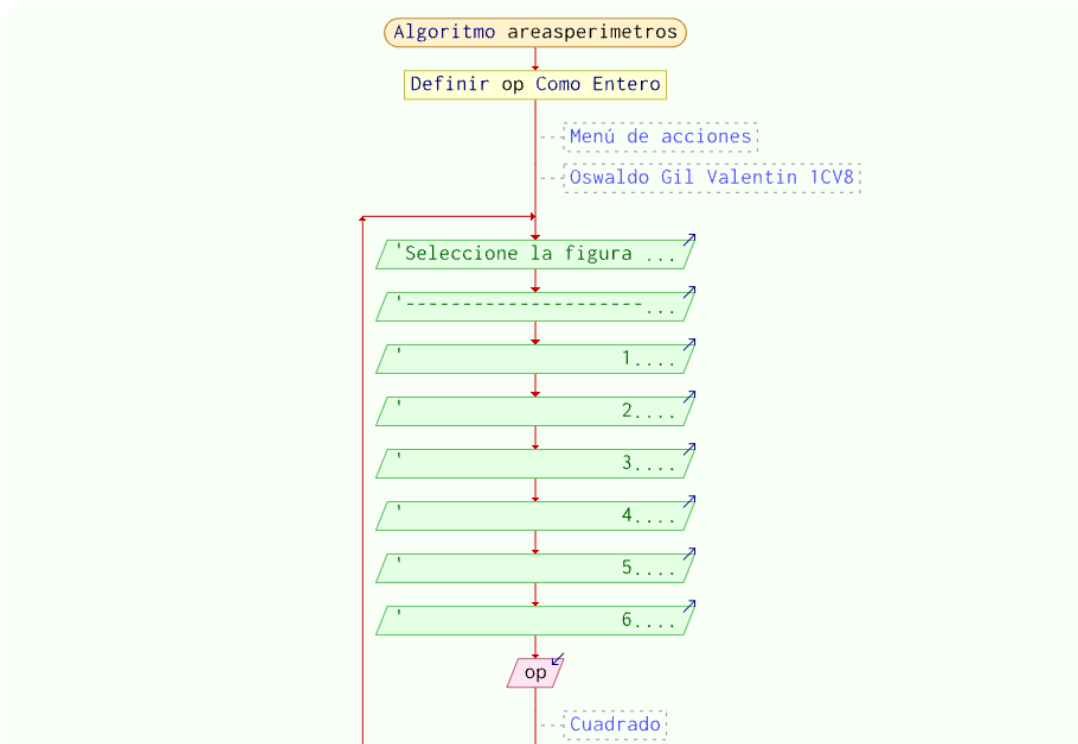
```

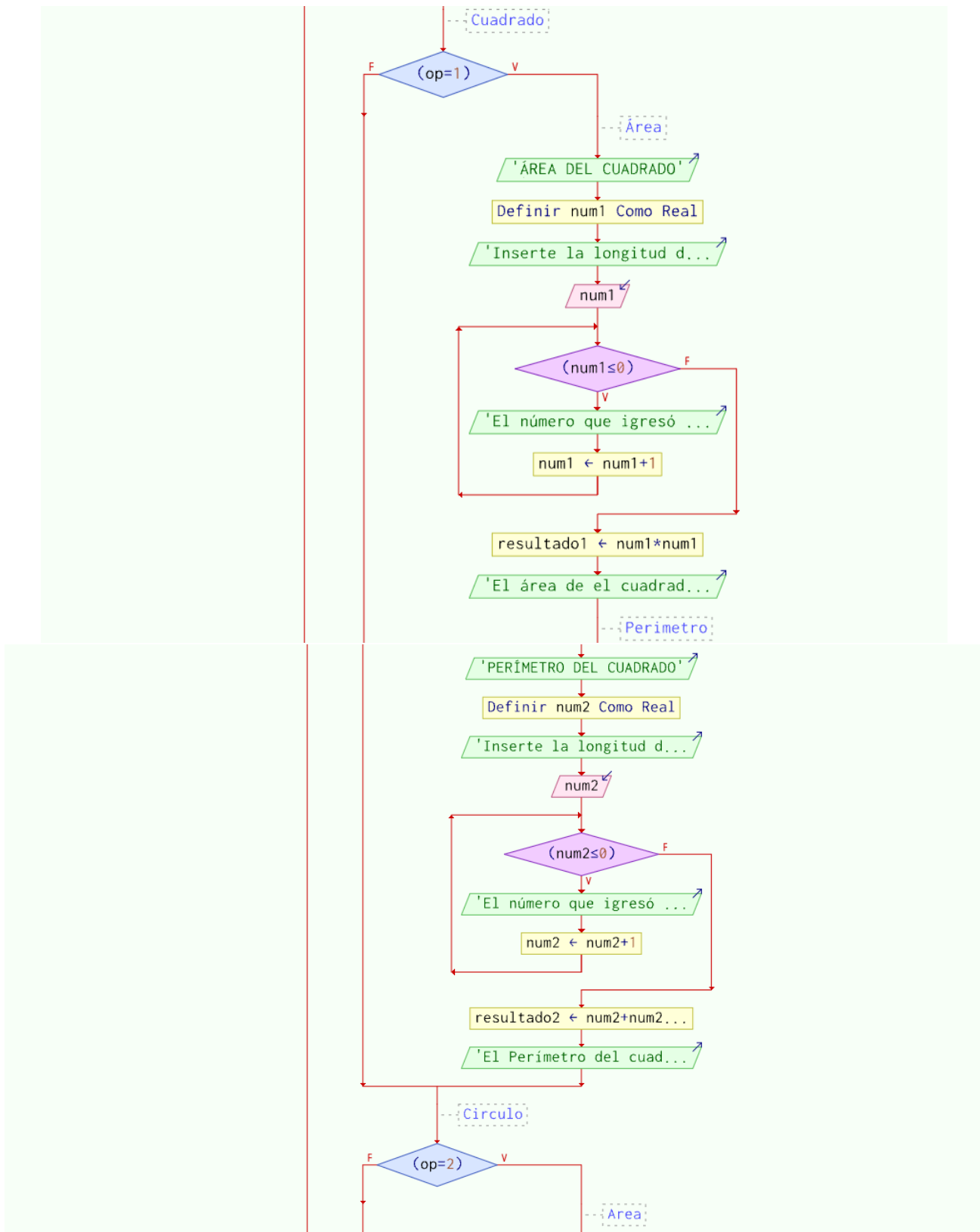
163 Si (op=5) Entonces
164     //Perimetro
165     Escribir "PERÍMETRO DEL PENTÁGONO";
166     Definir num14 Como Real
167     Escribir "Inserte el valor de un lado del Pentágono";
168     leer num14
169     Mientras (num14≤0) Hacer
170         Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
171         num14=num14+1;
172     FinMientras
173     resultado9=num14*5
174     Escribir "El área del Pentágono es ", resultado9;
175
176     //Área
177     Escribir "ÁREA DEL PENTÁGONO";
178     Definir num15 Como Real
179     Escribir "Inserte al valor del apotema del Pentágono";
180     leer num15
181     Mientras (num15≤0) Hacer
182         Escribir "El número que ingresó no es válido, ingrese un numero mayor a 0";
183         num15=num15+1;
184     FinMientras
185     a=resultado9
186     resultado10=(resultado9*num15)/2
187     Escribir "El área del Pentágono es ", resultado10;
188 FinSi
189
190 //Salir
191 Hasta Que (op==6)

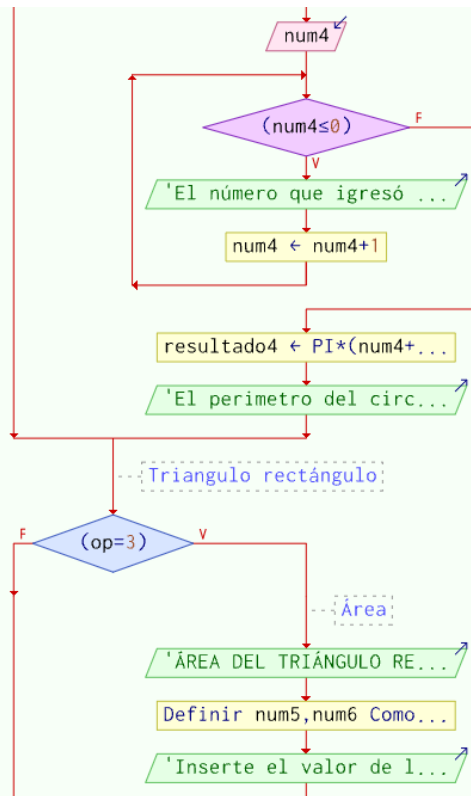
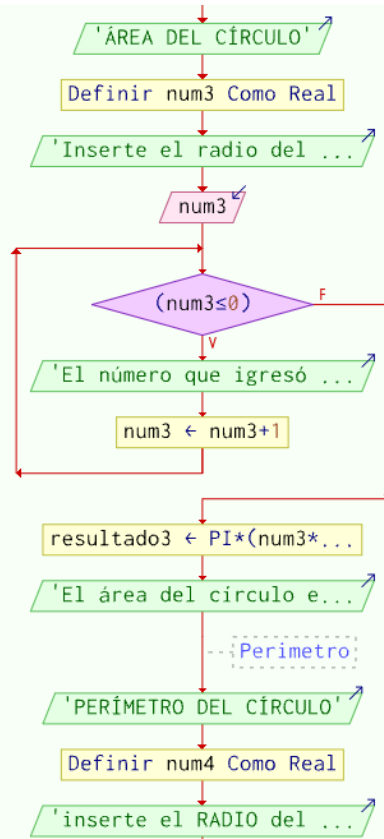
```

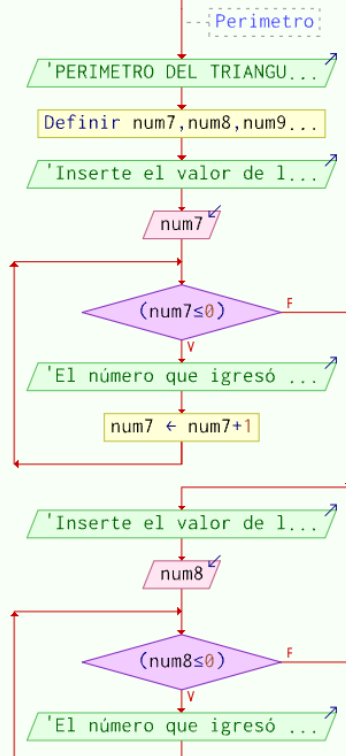
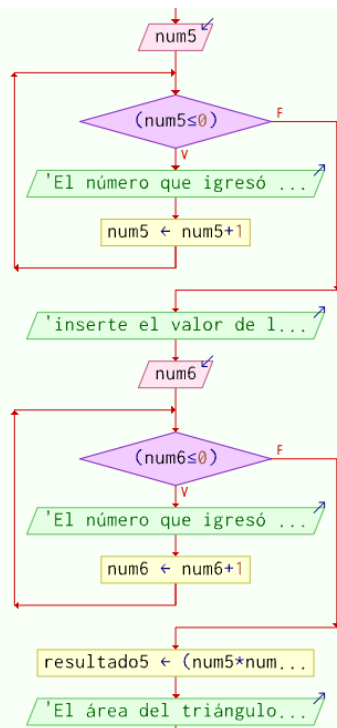
192 FinAlgoritmo

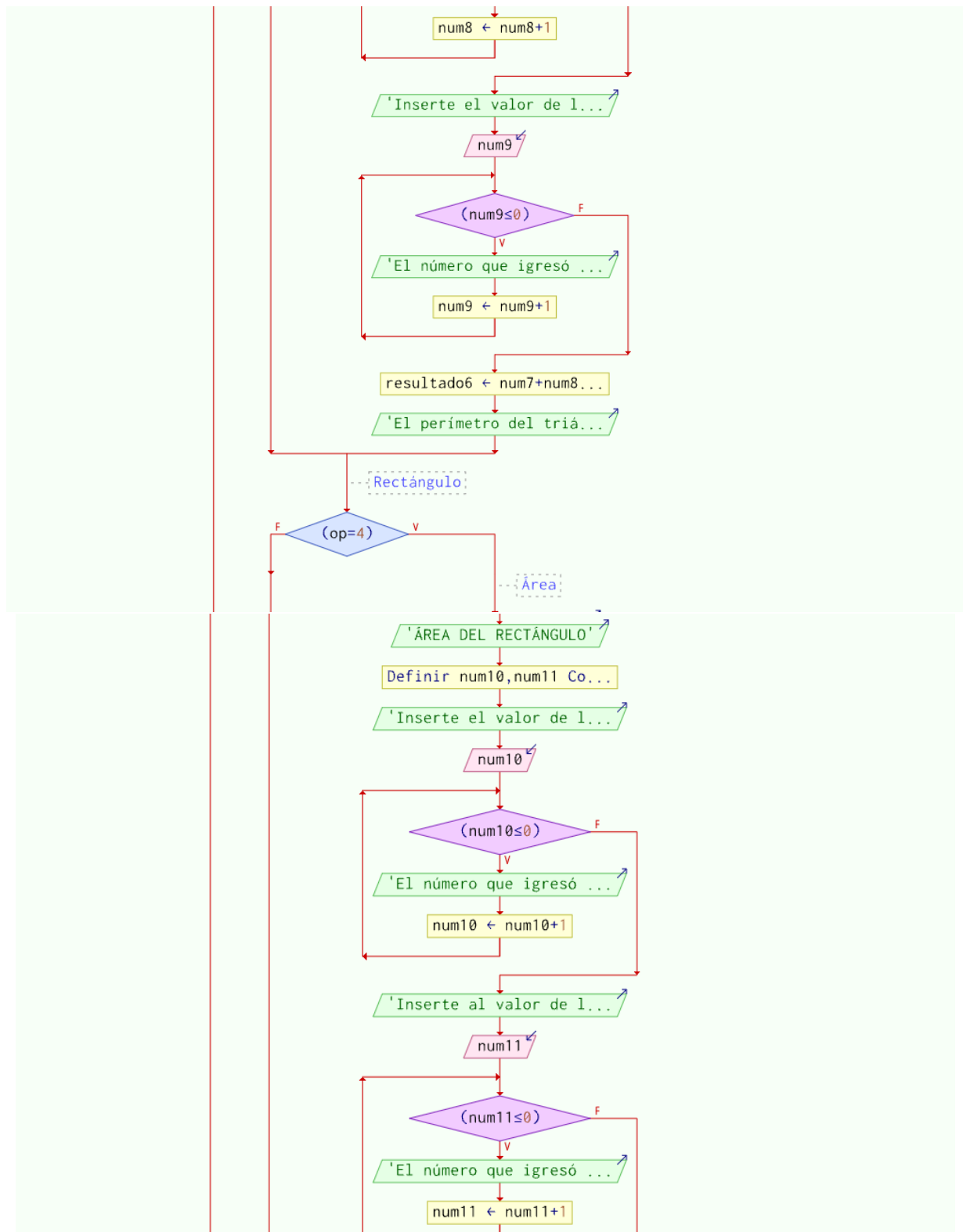
Diagrama de flujo:

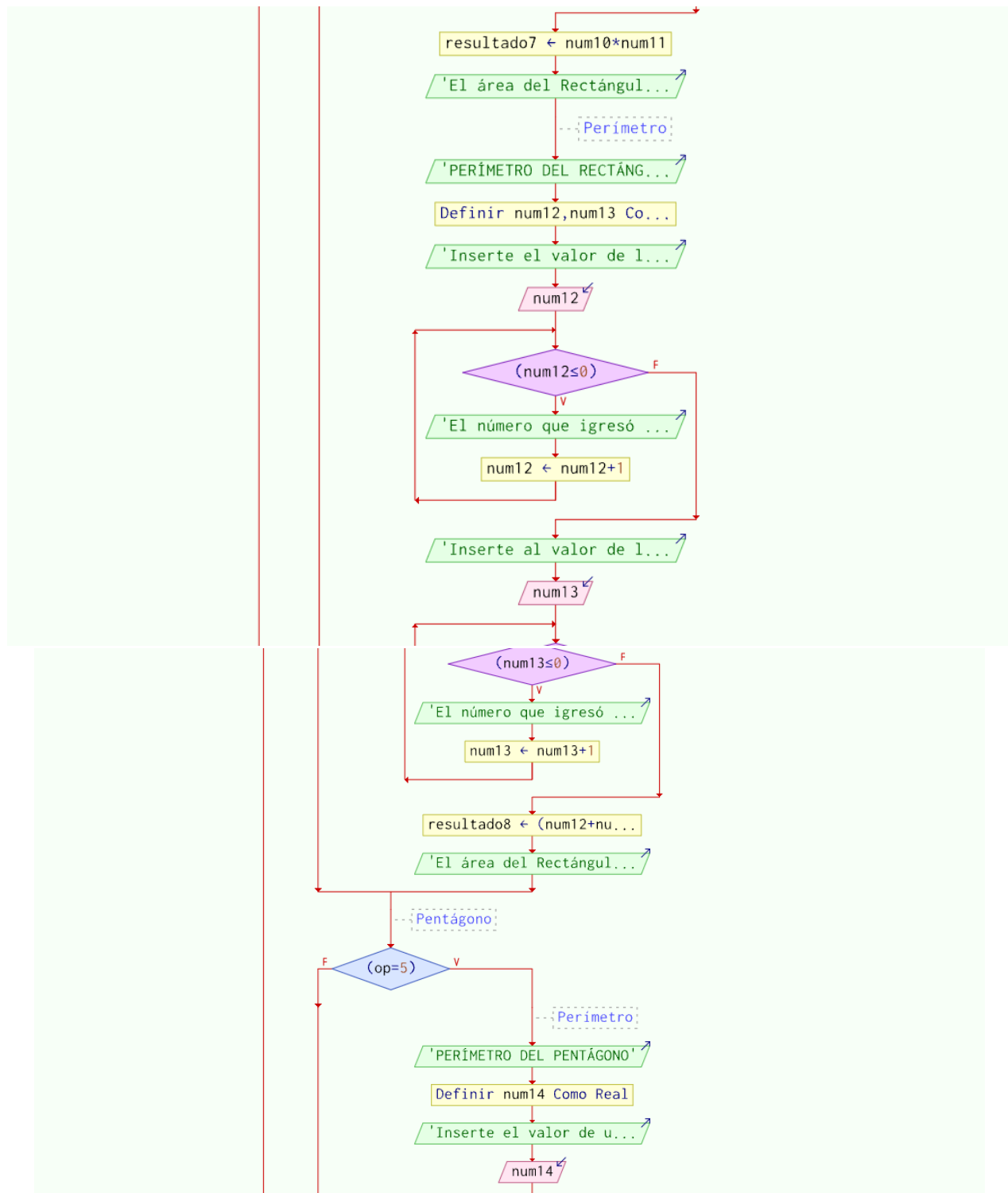


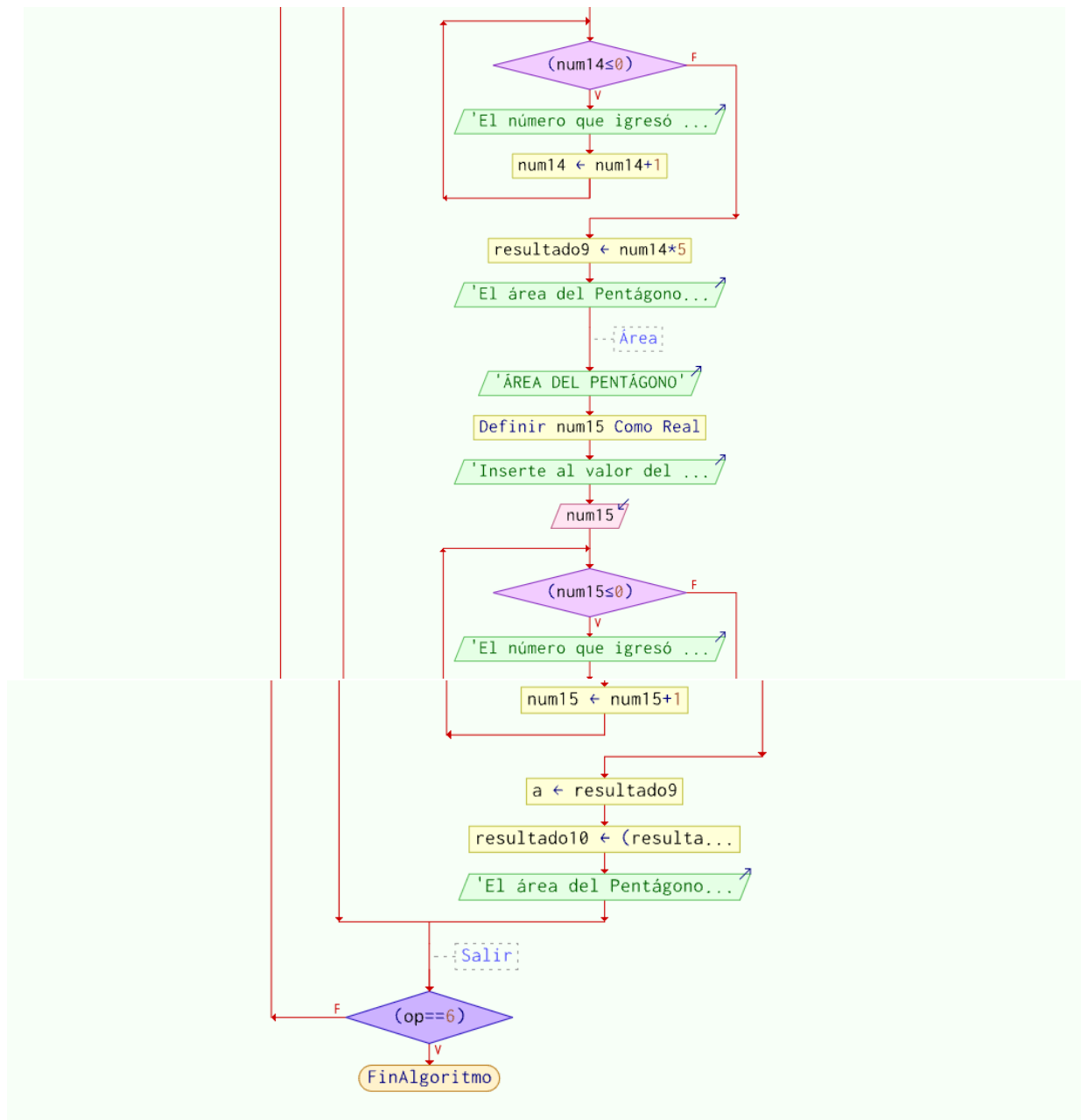












Casos esperados:

Caso 1:

Cuadrado

Área: Se solicitarán las medidas de los lados y se dará el área de la figura.

Perímetro: Se solicitará la medida de los lados y se dará el perímetro de la figura.

```
PSelnt - Ejecutando proceso AREASPERIMETROS
*** Ejecución Iniciada. ***
Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro
-----
1.- Cuadrado
2.- Círculo
3.- Triángulo Rectángulo
4.- Rectángulo
5.- Pentágono
6.- Salir

> 1
ÁREA DEL CUADRADO
Inserte la longitud de un lado del cuadrado
> 5
El área de el cuadrado es 25
PERÍMETRO DEL CUADRADO
Inserte la longitud de un lado del cuadrado
> 5
El Perímetro del cuadrado es 20
```

Caso 2:

Círculo

Área: Se solicitarán las medidas del radio y se devolverá el área del círculo.

Perímetro: Se solicitará la medida del radio del círculo y se dará el perímetro del círculo.

```
Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro
-----
1.- Cuadrado
2.- Círculo
3.- Triángulo Rectángulo
4.- Rectángulo
5.- Pentágono
6.- Salir

> 2
ÁREA DEL CÍRCULO
Inserte el radio del círculo
> 5
El área del círculo es 78.5398163397
PERÍMETRO DEL CÍRCULO
inserte el RADIO del círculo
> 5
El perimetro del circulo es 31.4159265359
```

Caso 3:

Triángulo Rectángulo

Área: Se solicitarán las medidas de la base y altura y se dará el área de la figura.

Perímetro: Se solicitará la medida de los 3 lados y se dará el perímetro de la figura.

```
Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro
-----
1.- Cuadrado
2.- Círculo
3.- Triángulo Rectángulo
4.- Rectángulo
5.- Pentágono
6.- Salir
> 3
ÁREA DEL TRIÁNGULO RECTÁNGULO
Inserte el valor de la base
> 5
inserte el valor de la altura
> 6
El área del triángulo rectángulo es 15
PERIMETRO DEL TRIANGULO RECTANGULO
Inserte el valor de la base del triángulo
> 5
Inserte el valor de la altura del triángulo
> 6
Inserte el valor de la hipotenusa del triángulo
> 8
El perímetro del triángulo rectángulo es 19
```

Caso 4:

Rectángulo

Área: Se solicitarán las medidas de la base y altura y se dará el área de la figura.

Perímetro: Se solicitará la medida de los lados y se dará el perímetro de la figura.

```
Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro
-----
1.- Cuadrado
2.- Círculo
3.- Triángulo Rectángulo
4.- Rectángulo
5.- Pentágono
6.- Salir
> 4
ÁREA DEL RECTÁNGULO
Inserte el valor de la base del Rectángulo
> 5
Inserte al valor de la altura del Rectángulo
> 6
El área del Rectángulo es 30
PERÍMETRO DEL RECTÁNGULO
Inserte el valor de la base del Rectángulo
> 5
Inserte al valor de la altura del Rectángulo
> 6
El área del Rectángulo es 22
```

Caso 5:

Pentágono

Área: Se solicitarán las medidas de un lado y se dará el área de la figura.

Perímetro: Se solicitará la medida del apotema y se devolverá el perímetro de la figura.

```
Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro
-----
1.- Cuadrado
2.- Circulo
3.- Triángulo Rectángulo
4.- Rectángulo
5.- Pentágono
6.- Salir

> 5
PERÍMETRO DEL PENTÁGONO
Inserte el valor de un lado del Pentágono
> 5
El área del Pentágono es 25
ÁREA DEL PENTÁGONO
Inserte al valor del apotema del Pentágono
> 6
El área del Pentágono es 75
```

Caso 6:

Salir.

Se finaliza la ejecución del programa.

```
-
Seleccione la figura que desea sacar el área y el perímetro
-----
1.- Cuadrado
2.- Circulo
3.- Triángulo Rectángulo
4.- Rectángulo
5.- Pentágono
6.- Salir

> 6
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Conclusiones:

Como conclusión puedo decir que este programa fue un poco repetitivo para mi pero a fin de cuentas se logró el resultado deseado, además de que si se desea cambiar las medidas de la figura a mitad del proceso se pueden asignar valores nuevos, además de que se empleo una buena cantidad de comandos vistos en clase.

Bibliografía:

- ❖ Se utilizaron únicamente apuntes y actividades vistas en clase.
- ❖ ¿Sabes calcular el área y perímetro de un pentágono? (2020, 14 mayo). Yo Soy Tu Profe.
<https://yosoytuprofe.20minutos.es/2020/05/15/area-y-perimetro-de-un-pentagono/>
- ❖ Serra, B. R. (2020, 10 diciembre). Área de un triángulo rectángulo. Universo Formulas.
<https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/area-trianguulo-rectangulo/>